

Pascal-S 到 C 源到源编译器

以 AST 为中间表示，完成词法分析、语法分析、语义检查与 C11 代码生成

完整流水线

record + repeat

错误定位

课程：编译原理与技术课程设计

指导教师：王吴凡

班级：304

组长：郝政伟

平台结果

95 / 95

Educoder 平台全部通过

1. 项目成果总览

编译主线

Pascal-S $\rightarrow$ C

实现从 Pascal-S 源程序到 C11 源程序的完整翻译

平台结果

95 / 95

EduCoder 公开与隐藏测试全部通过

扩展功能

record + repeat

支持 record、多级字段访问, 以及 repeat ... until 语句扩展

工程验证

16 / 16 • 9 / 9

自建测试通过; 生成 C11 代码通过严格编译检查

2. 整体架构：以 AST 为中间表示的四阶段流水线



前端

- lexer 把字符流切分成 token，并同步记录行列号。
- parser 按 Pascal-S 文法归约并构建 AST。

中端

- semantic 独立遍历 AST，完成声明绑定、作用域管理和类型检查。
- 错误若已发生，则停止进入代码生成。

后端

- codegen 在语义正确后生成 C11 代码。
- Pascal-S 与 C 的差异通过统一映射规则处理。

3. 核心设计：parser 只建树，semantic 独立做合法性检查

为什么不把语义检查写进 parser

- 如果在语法动作里同时做符号表和类型判断，文法规则会越来越难维护。
- 一旦增加 record、引用参数或数组下界偏移，逻辑会散落到多个阶段。
- 代码生成阶段还会被迫再猜一次类型，容易前后不一致。

当前主流程

```
yyparse();  
root_ast->accept(analyzer);  
std::string c = cg.generate(root_ast);
```

- `yyparse()` 只产生 AST。
- `SemanticAnalyzer` 独立完成语义检查。
- 若语义失败，则不生成错误的 `.c` 文件。

4. 语义分析示例：声明绑定与 record 字段检查

输入样例

```
program SemanticRecordUnknownField(input, output);  
var  
  node: record  
    value: integer;  
  end;  
begin  
  node.missing := 1;  
end.
```

检查过程

- 声明阶段：把 node 作为 record 变量插入当前作用域。
- 使用阶段：遇到 node.missing 时，先查找 node 的声明。
- 类型阶段：确认 node 是 record 后，查询字段表。
- 错误阶段：字段 missing 不存在，输出语义错误并停止生成。

5. 代码生成：把 Pascal-S 结构映射到 C11

主要映射规则

Pascal-S 特性	C11 中映射
record	struct
var 参数	指针参数
函数名赋值	_retval + return
array[1..n]	下标偏移
boolean	int / C 布尔表达式

record → struct 示例

Pascal-S

```
point: record
  x: integer;
  inner: record
    y: integer;
  end;
end;
```

C11

```
struct pas_record_1 { int y; };
struct pas_record_2 {
  int x;
  struct pas_record_1 inner;
};
```

6. 错误诊断：从“报行号”升级到 caret 定位

语义错误输出示例

```
[Semantic Error] line 7, col 9: Unknown record field: missing
    node.missing := 1;
        ^~~~~~
```

实现思路

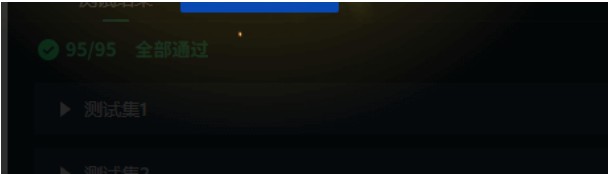
- 词法阶段记录 line / column。
- 主程序预先缓存源文件每一行文本。
- 语法阶段基于 error 产生式，在分号、END、UNTIL 等同步点做 panic-mode 恢复。
- 语法和语义阶段统一通过 ErrorHandler 输出源码行、箭头定位，并在部分场景下继续报告后续语法问题。

7. 测试验证

平台结果

95 / 95

Educoder 公开与隐藏测试全部通过



验证体系

验证项	结果	覆盖内容
Educoder	95 / 95	公开与隐藏评测
自建测试	16 / 16	成功样例 + 错误样例
严格 C11	9 / 9	生成 C 可严格编译
错误覆盖	7 / 7	语义错误 + 语法恢复

8. 分工与总结

成员	主要参与内容	讲解重点
郝政伟	整体架构、主程序组织、模块联调、最终验收整合	总体流程、结果展示、现场演示
张睿渤	词法分析与定位支持	token、注释处理、行列号与 <code>yyllex()</code> 接口
周柄名	语法分析与解析状态	文法规则、AST 构建、语法错误检测
蔡禹煊	AST 与公共数据结构	节点结构、Visitor 访问方式
李良顺	语义分析与符号表	作用域栈、声明绑定、类型检查
孔力帆	类型系统与错误诊断支持	TypeResolver、错误提示输出、类型兼容规则
吴锡华	目标代码输出验证与测试支撑	测试样例、构建运行流程、使用说明

总结：我们完成了 Pascal-S 到 C 的完整翻译流程，并通过 **95 / 95 平台测试**、**record 与 repeat-until 扩展**、**本地测试闭环** 展示了项目的完整性。